

BOLETÍN Nº 6 - ESPACIO EUCLÍDEO Y AFÍN

- 1] Considere el espacio vectorial real $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$. Calcule la matriz de Gram respecto de la base canónica del producto escalar dado por

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2$$

¿Es la base canónica ortogonal? En caso de no serlo, obtener una base ortogonal a partir de ella.

- 2] Considere el espacio vectorial de polinomios con coeficientes reales de grado a lo sumo 2, $\mathbb{R}_2[x]$ con el producto escalar

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

Compruebe si la base $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ es ortonormal. En caso de no serlo, obtener una base ortonormal a partir de ella.

- 3] Considere un espacio afín $\mathcal{A}$ de dimensión 4. Halle las ecuaciones paramétricas y cartesianas de la variedad afín definida por el punto $P = (1, 0, 0, 1)$ y el subespacio de dirección $U = \langle \{(1, 2, -1, 0), (0, 0, 1, 0), (1, -1, 1, -1), (0, 3, -1, 1)\} \rangle$.

- 4] Comprobar que los siguientes planos son paralelos:

$$\pi \equiv \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = -\lambda \\ z = \mu \end{cases} \quad \pi' \equiv x + y - z = 0.$$

¿Son el mismo plano?

- 5] Hallar la posición relativa de las variedades afines

$$L_1 \equiv (1, 0, 1) + \langle \{(1, 1, 1), (2, 1, 0)\} \rangle, \quad L_2 \equiv (1, 2, 2) + \langle \{(2, 1, -2), (2, -2, 1)\} \rangle$$

.

- 6] Hallar la posición relativa de la recta r y el plano π en cada uno de los siguientes casos:

a) $\pi \equiv 2x - 2y + z = 12, \quad r \equiv (1/2, -3/2, -1) + \lambda(1, -1, 2).$

b) $\pi \equiv 2x + 3y = -5, \quad r \equiv (1, 0, 3) + \lambda(4, 2, 6).$

c) $\pi \equiv 5x + 3y = 17, \quad r \equiv (1, -1, 3) + \lambda(3, -2, 0).$

[7] Hallar la posición relativa de las rectas r y s en cada uno de los siguientes casos:

a) $r \equiv \begin{cases} x = 4t + 2 \\ y = 3 \\ z = -t + 1 \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} x = 2\lambda + 2 \\ y = 2\lambda + 3 \\ z = \lambda + 1 \end{cases}.$

b) $r \equiv \begin{cases} x + 3y = 6 \\ x - 3z = 3 \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -2 + t \\ z = -3 - 3t \end{cases}.$

c) $r \equiv \begin{cases} 6x + 3y = 18 \\ y - 6z = 16 \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} 4x - 2z = 16 \\ 4y - z = -18 \end{cases}.$

[8] Estudiar la posición relativa de los siguientes planos de $\mathbb{R}^3$ según los valores del parámetro $k \in \mathbb{R}$:

$$\pi_1 \equiv -2x + 3y - 4z = 6, \quad \pi_2 \equiv 4x - ky + 8z = 5.$$

[9] Dadas las rectas r y s en $\mathbb{R}^3$:

$$r \equiv \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y = 0 \end{cases} \quad s \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{k} = \frac{z+1}{1},$$

estudie su posición relativa en función del parámetro $k \in \mathbb{R}$. Para el valor de k que hace que las rectas se corten, hallar el punto de intersección.

[10] Discuta, según los valores del parámetro a , la posición relativa de los tres planos siguientes:

$$\pi_1 : ax + y + z = 1, \quad \pi_2 : x + ay + z = a, \quad \pi_3 : x + y + az = a^2.$$

[11] Determine la posición relativa de las siguientes variedades afines de $\mathbb{R}^4$:

$$S \equiv \begin{cases} x + y = 1 \\ z - t = 0 \end{cases} \quad T \equiv (1, 1, 0, 0) + \langle (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1) \rangle.$$

- [12] Estudie la posición relativa de las rectas:

$$r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = z \quad s \equiv \begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x-y+z=3 \end{cases}$$

- [13] Determine la posición relativa de la recta r y el hiperplano H de $\mathbb{R}^4$:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 \\ t = 1 - \lambda \end{cases} \quad H : 2x - y + z + t = 5$$

- [14] Dadas las rectas r y s , determine $a \in \mathbb{R}$ para que sean coplanarias (que se corten o sean paralelas):

$$r \equiv \begin{cases} x = a + \lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad s : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$$

- [15] Determine la posición relativa de los siguientes planos en $\mathbb{R}^4$:

$$\pi_1 \equiv (1, 0, 1, 0) + \langle (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle; \quad \pi_2 \equiv \begin{cases} x - y = 1 \\ z + t = 2 \end{cases}$$

- [16] Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales los tres planos siguientes se cortan en una recta:

$$\pi_1 : x + ky + z = 1, \quad \pi_2 : kx + y + z = k, \quad \pi_3 : x + y + kz = k^2$$

- [17] Determine el valor de m y n para que la recta r esté contenida en el plano π :

$$r : \frac{x-1}{m} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{3}, \quad \pi : 3x + ny - z = 4$$